

게임 수학

강의 6: 행렬 기초

행렬 정의, 연산, 행렬 곱

동명대학교 게임공학과
강영민

2026년 1학기

Contents

1	행렬이란?	2
1.1	행렬의 열벡터 해석	2
2	행렬의 기본 연산	3
2.1	덧셈과 뺄셈	3
2.2	스칼라 곱	3
2.3	전치 행렬	3
3	행렬 곱	4
3.1	행렬 곱의 성질	4
3.2	행렬-벡터 곱	5
3.3	행렬 곱의 열벡터 해석	5
3.4	아다마르 곱 vs 행렬 곱	5
4	특수 행렬	6
4.1	대각 행렬 (Diagonal Matrix)	6
4.2	직교 행렬 (Orthogonal Matrix)	6
4.3	상삼각 / 하삼각 행렬	6
5	선형 결합과 선형 독립	7
6	Python 구현	7
7	연습 문제	9
8	요약	10

1 행렬이란?

행렬(matrix)은 수를 직사각형으로 배열한 것이다. 벡터가 한 줄(1차원 배열)이라면, 행렬은 여러 줄(2차원 배열)이다.

정의 — 행렬 (Matrix)

$m \times n$ 행렬 A 는 m 개의 행(row)과 n 개의 열(column)로 이루어진 배열이다:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

원소 a_{ij} 는 i 번째 행, j 번째 열의 값이다. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 으로 표기한다.

용어 정리.

- 정방 행렬(square matrix): $m = n$ 인 행렬
- 행벡터(row vector): $1 \times n$ 행렬 (행 1개)
- 열벡터(column vector): $m \times 1$ 행렬 (열 1개)
- 영행렬(zero matrix): 모든 원소가 0인 행렬 O
- 단위행렬(identity matrix): 대각선이 1, 나머지 0인 정방행렬 I

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.1 행렬의 열벡터 해석

$m \times n$ 행렬 A 는 n 개의 m 차원 열벡터 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 을 가로로 붙인 것으로 볼 수 있다:

$$A = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n)$$

이 해석은 행렬 곱의 의미를 이해하는 데 핵심적이다.

2 행렬의 기본 연산

2.1 덧셈과 뺄셈

정의 — 행렬 덧셈/뺄셈

같은 크기 ($m \times n$)의 두 행렬 A, B 의 합:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

원소별 (element-wise) 덧셈이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

크기가 다른 행렬끼리는 덧셈이 정의되지 않는다.

2.2 스칼라 곱

정의 — 스칼라 배

스칼라 k 와 행렬 A 의 곱:

$$(kA)_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

모든 원소에 k 를 곱한다.

2.3 전치 행렬

정의 — 전치 (Transpose)

$m \times n$ 행렬 A 의 전치 행렬 A^T 는 $n \times m$ 행렬로:

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}$$

즉, 행과 열을 바꾼다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

전치의 성질:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$ (순서 역전!)

정의 — 대칭 행렬 (Symmetric Matrix)

$A^T = A$ 를 만족하는 정방행렬을 **대칭 행렬**이라 한다. 대칭 행렬은 $a_{ij} = a_{ji}$ 이므로 대각선을 기준으로 거울 대칭이다.

3 행렬 곱

행렬 곱은 행렬 연산 중 가장 중요하며, 게임에서 좌표 변환(이동, 회전, 스케일링)을 표현하는 핵심 도구이다.

정의 — 행렬 곱 (Matrix Multiplication)

$A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 일 때, 행렬 곱 $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 의 원소:

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il}b_{lj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

A 의 i 번째 행과 B 의 j 번째 열의 내적이다.

크기 규칙: A 의 열 수와 B 의 행 수가 같아야 한다.

$$\underbrace{A}_{m \times k} \cdot \underbrace{B}_{k \times n} = \underbrace{C}_{m \times n}$$

예제 1 — 행렬 곱 계산

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$C = AB$ 를 구하라.

$$c_{11} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 5 + 14 = 19$$

$$c_{12} = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 = 6 + 16 = 22$$

$$c_{21} = 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 = 15 + 28 = 43$$

$$c_{22} = 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 18 + 32 = 50$$

$$C = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

3.1 행렬 곱의 성질

정리 — 행렬 곱의 성질

1. 결합법칙: $(AB)C = A(BC)$
2. 분배법칙: $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$
3. 단위행렬: $AI = IA = A$

4. 교환법칙 성립 안 함: 일반적으로 $AB \neq BA$

5. 전치: $(AB)^T = B^T A^T$

[중요] 행렬 곱은 교환법칙이 성립하지 않는다

$AB \neq BA$ (일반적으로). 예시:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3D 변환에서 회전과 이동의 순서가 중요한 이유가 여기에 있다.

3.2 행렬-벡터 곱

$m \times n$ 행렬 A 와 n 차원 열벡터 $\mathbf{x}$ 의 곱 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 는 m 차원 열벡터이다:

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$$

이는 선형 변환(linear transformation)을 나타낸다: 벡터 $\mathbf{x}$ 를 변환 행렬 A 로 변환하면 새 벡터 $\mathbf{y}$ 를 얻는다.

예제 2 — 행렬-벡터 곱 (2D 회전)

$$\theta = 90^\circ \text{ 회전 행렬: } R = \begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

벡터 $\mathbf{v} = (1, 0)^T$ 에 적용:

$$R\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(1, 0) \xrightarrow{90^\circ} (0, 1) \checkmark$$

3.3 행렬 곱의 열벡터 해석

$A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n)$ 으로 열벡터 분해하면:

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$$

이는 A 의 열벡터들의 선형 결합(linear combination)이다.

3.4 아다마르 곱 vs 행렬 곱

연산	정의	활용
아다마르 곱 (Hadamard)	$(A \odot B)_{ij} = a_{ij}b_{ij}$	원소별 연산, 마스크
행렬 곱 (Matrix product)	$c_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$	선형 변환, 합성

NumPy에서의 구분

- $A * B$: 아다마르 곱 (원소별 곱)
- $A.dot(B)$ 또는 $A @ B$: 행렬 곱 (선형대수 곱)

게임 수학에서는 거의 항상 $@$ 연산자를 사용한다.

4 특수 행렬

4.1 대각 행렬 (Diagonal Matrix)

정의 — 대각 행렬

대각선 이외의 원소가 모두 0인 정방행렬:

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

대각 행렬과 벡터의 곱은 단순 스케일링이다: $D\mathbf{x} = (d_1x_1, d_2x_2, \dots, d_nx_n)^T$

4.2 직교 행렬 (Orthogonal Matrix)

정의 — 직교 행렬

$A^T A = A A^T = I$ 를 만족하는 정방행렬을 직교 행렬이라 한다. 즉, $A^{-1} = A^T$.

직교 행렬의 특성:

- 모든 열벡터(또는 행벡터)가 단위벡터이다.
- 모든 열벡터(또는 행벡터)가 서로 직교한다.
- 회전 행렬은 직교 행렬이다.
- 역행렬 계산이 전치만으로 가능하므로 매우 효율적이다.

4.3 상삼각 / 하삼각 행렬

정의 — 삼각 행렬

- 상삼각 행렬(upper triangular): 대각선 아래가 모두 0 ($a_{ij} = 0$ for $i > j$)
- 하삼각 행렬(lower triangular): 대각선 위가 모두 0 ($a_{ij} = 0$ for $i < j$)

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

5 선형 결합과 선형 독립

정의 — 선형 결합 (Linear Combination)

벡터 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ 와 스칼라 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 에 대해:

$$\mathbf{w} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

를 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 의 선형 결합이라 한다.

정의 — 선형 독립 (Linear Independence)

$c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 이 $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$ 일 때만 성립하면, 벡터들이 선형 독립이다. 그렇지 않으면 선형 종속.

선형 독립의 기하적 의미: 어떤 벡터도 다른 벡터들의 선형 결합으로 표현될 수 없다. 즉, 각 벡터가 새로운 방향을 나타낸다.

정의 — 행렬의 계수 (Rank)

행렬 A 의 계수(rank) $\text{rank}(A)$ 는 선형 독립인 행(또는 열)의 최대 개수이다.

- $\text{rank}(A) = n$ (최대값): A 는 풀 랭크(full rank), 역행렬 존재
- $\text{rank}(A) < n$: A 는 특이 행렬(singular), 역행렬 없음

6 Python 구현

실습

```

1 import numpy as np
2
3 # =====
4 # 1. 행렬생성
5 # =====
6 A = np.array([[1, 2, 3],
7               [4, 5, 6],
8               [7, 8, 9]], dtype=float)
9
10 B = np.array([[9, 8, 7],
11               [6, 5, 4],
12               [3, 2, 1]], dtype=float)
13
14 print("A =\n", A)
```

```

15 print("형태 (m x n):", A.shape)      # (3, 3)
16 print("원소 A[1,2] =", A[1, 2])     # 6.0 인덱스(0-)
17
18 # =====
19 # 2. 기본연산
20 # =====
21 print("\nA + B =", A + B)           # 원소별덧셈
22 print("3 * A =", 3 * A)             # 스칼라배
23 print("A^T =", A.T)                 # 전치
24
25 # =====
26 # 3. 행렬곱 vs 아다마르곱
27 # =====
28 # 아다마르곱원소별 ()
29 hadamard = A * B
30 print("\nA * B 아다마르() =", hadamard)
31
32 # 행렬곱선형대수 ()
33 mat_mul_1 = A.dot(B)
34 mat_mul_2 = A @ B
35 print("\nA @ B 행렬( 곱) =", mat_mul_2)
36 print("두 방법동일 ?", np.allclose(mat_mul_1, mat_mul_2)) # True
37
38 # =====
39 # 4. 행렬벡터- 곱 (2D 회전)
40 # =====
41 theta = np.radians(90)
42 R = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
43               [np.sin(theta),  np.cos(theta)]])
44
45 v = np.array([1.0, 0.0])
46 v_rotated = R @ v
47 print(f"\도90 회전: {v} -> {v_rotated}") # [0. 1.]
48
49 # =====
50 # 5. 교환법칙이성립하지않음을확인
51 # =====
52 M1 = np.array([[1, 1], [0, 0]], dtype=float)
53 M2 = np.array([[1, 0], [1, 0]], dtype=float)
54 print("\nM1 @ M2 =", M1 @ M2)
55 print("M2 @ M1 =", M2 @ M1)
56 print("교환법칙?", np.allclose(M1 @ M2, M2 @ M1)) # False
57
58 # =====
59 # 6. 특수행렬
60 # =====
61 I = np.eye(3)                        # 단위행렬
62 print("\n단위행렬n I =", I)
63
64 D = np.diag([2.0, 3.0, 4.0])        # 대각행렬

```



```

35 print("대각행렬 D =\n", D)
36
37 # 직교행렬확인회전 (행렬)
38 theta = np.radians(45)
39 R2 = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
40                [np.sin(theta), np.cos(theta)]])
41 print("\nR^T @ R =\n", np.round(R2.T @ R2, 10)) # I
42 print("직교 행렬?", np.allclose(R2.T @ R2, np.eye(2))) # True
43
44 # =====
45 # 7. 행렬계수 (rank)
46 # =====
47 rank_A = np.linalg.matrix_rank(A)
48 print(f"\nrank(A) = {rank_A}") # 2 선형 (종속: 9x1 = row3)
49
50 C = np.array([[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]], dtype=float)
51 print(f"rank(I) = {np.linalg.matrix_rank(C)}") # 3 풀 (랭크)

```

7 연습 문제

연습 문제

1. 다음 행렬 곱을 손으로 계산하라:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대해 $(A^T)^T = A$ 임을 확인하고, $(AB)^T = B^T A^T$ 임을 $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 으로 검증하라.
3. 다음 3D 벡터 $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$ 을 z 축 기준 45° 회전시키는 행렬을 작성하고 결과를 구하라.

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ 의 rank를 구하고, rank가 1인 이유를 설명하라.
5. Python으로 4×4 동차 변환 행렬(단위행렬로 초기화)을 만들고, x 방향으로 5 이동하는 변환과 y 방향으로 3 이동하는 변환을 각각 곱한 후 벡터 $(0, 0, 0, 1)^T$ 에 적용하라.

8 요약

핵심 정리

1. 행렬은 $m \times n$ 수 배열; A_{ij} 는 i 행 j 열 원소.
2. 덧셈/스칼라 곱은 원소별 연산; 행렬 곱은 행·열 내적.
3. 행렬 곱 크기: $(m \times k)(k \times n) = (m \times n)$, 중간 차원이 맞아야 함.
4. 교환법칙 불성립: $AB \neq BA$ (일반적으로).
5. 행렬-벡터 곱 $A\mathbf{x}$ 는 열벡터들의 선형 결합 = 선형 변환.
6. 직교 행렬: $A^{-1} = A^T$, 회전 행렬이 해당.
7. Python: $A @ B$ (행렬 곱), $A * B$ (아다마르 곱).